

UNIVERSITETET I OSLO

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Eksamen i MAT1100 — Kalkulus

Eksamensdag: 29. november 2024

Tid for eksamen: 09:00 – 13:00

Oppgavesettet er på 3 sider.

Vedlegg: Formelark

Tillatte hjelpemidler: Godkjent kalkulator

Kontroller at oppgavesettet er komplett før
du begynner å besvare spørsmålene.

Oppgavesettet består av 10 punkter som i utgangspunktet teller likt i sensuren. Dersom det er et punkt du ikke får til, kan du likevel bruke resultatene derfra i senere punkter. Husk å begrunne svarene dine.

Oppgave 1 (vekt 10 poeng)

Bestem røttene til polynomet $P(z) = z^2 + 2z + 2$, og skriv dem både på formen $a + ib$ og på formen $re^{i\theta}$.

Oppgave 2 (vekt 10 poeng)

Finn volumet til omdreinningslegemet som fremkommer når området mellom x -aksen og grafen til funksjonen

$$f(x) = e^{x^2}$$

mellom $x = 0$ og $x = 1$ dreies om y -aksen.

Oppgave 3 (vekt 20 poeng)

3a (vekt 10 poeng)

Løs det ubestemte integralet

$$\int \frac{2x + 1}{x^2 + 2x + 2} dx.$$

3b (vekt 10 poeng)

Forklar hvorfor det uegentlige integralet

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2 + 2x + 2} dx$$

(Fortsettes på side 2.)

konvergerer. (Du kan bruke at $\int_1^\infty \frac{1}{x^p} dx$ konvergerer for $p > 1$ uten å begrunne dette.)

Oppgave 4 (vekt 20 poeng)

4a (vekt 10 poeng)

Finn den generelle løsningen $y(x)$ til differensiallikningen

$$-5y' + 4y = 16x.$$

Denne oppgaven er ikke pensum høsten 2025

4b (vekt 10 poeng)

Vis at $y(x) = -\frac{1}{5}e^x + e^{4x} + 4x + 3$ er en funksjon som oppfyller likningen fra a) med initialbetingelsene $y(0) = 3$ og $y'(0) = 3$. Er dette den eneste funksjonen som oppfyller dette?

Oppgave 5 (vekt 10 poeng)

Funksjonen $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ er definert ved

$$g(x) = \begin{cases} 1 + x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right) & \text{for } x \neq 0, \\ 1 & \text{for } x = 0. \end{cases}$$

Vis at g er kontinuerlig i 0. Finn $g'(x)$ for $x \neq 0$, og vis at $\lim_{x \rightarrow 0} g'(x)$ ikke eksisterer.

Oppgave 6 (vekt 10 poeng)

Finn taylorrekken til $f(x) = \frac{1}{1+x}$ i punktet $a = 0$.

Oppgave 7 (vekt 20 poeng)

7a (vekt 10 poeng)

Vis at konvergensområdet til potensrekken

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2x)^n}{n}$$

er $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.

(Fortsettes på side 3.)

7b (vekt 10 poeng)

Funksjonen $s: [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \rightarrow \mathbb{R}$ er definert ved

$$s(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2x)^n}{n}.$$

Finn $s'(x)$, og vis at $s(x) = -\ln |1 - 2x|$ for $x \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.

SLUTT